

WEB SISTEMAK – LABURPENA 2026/02/05

Gaurko saioan web bezeroek datuak nola bidaltzen dituzten aztertu dugu. Horretarako, erabiltzailearen ikuspegitik zer gertatzen den ikusi dugu <https://ws-sendata.appspot.com/dni> helbidea nabigatzailean irekitzen denean. Orrialde horretan formulario bat agertzen da; erabiltzaileak NAN zenbakia sartzen du eta *calcular* botoia sakatzen du zerbitzariari letraren kalkulu eskaera egiteko. Zerbitzariak dagokion letra itzultzen du testu arruntean.

Prozesu horren atzean zer gertatzen den ulertzeko, hainbat galdera egin ditugu. Lehenik eta behin, datuak nora bidaltzen diren aztertu dugu. Horretarako, formularioaren kode iturburua ikusi dugu eta *form* elementuaren *method* eta *action* atributuak aztertu ditugu. Atributu horiek adierazten dute zein HTTP metodo erabiliko den eta zein URIra bidaliko diren datuak.

Ondoren, datuak formateatzeko beharra azpimarratu dugu. Zerbitzariari ezin diezaiokeguz datuak edozein modutan bidali; beharrezkoa da izen-balio bikote moduan egituratzea eta sintaxi jakin bat jarraitzea. Testuinguru horretan, formulario formatua aurkeztu dugu, adibidez:

```
izena=oskar&abizena=casquero
```

non **&** karakterea izen-balio bikoteak banatzeko eta **=** karakterea bikote bakoitzeko izena eta balioa banatzeko erabiltzen dira.

Horrekin batera, JSON formatua ere berrikusi dugu:

```
{"izena": "oskar", "abizena": "casquero"}
```

Alderdi horiek argituta, nabigatzailean egindakoa Burpen emulatu dugu. Bi POST eskaera egin ditugu. Lehenengoan, inprimaki formatua erabiliz:

```
POST /dni/letra HTTP/1.1\r\n
Host: ws-sendata.appspot.com\r\n
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
Content-Length: 12\r\n
\r\n
dni=12345678
```

Bigarrenean, JSON formatua erabiliz:

```
POST /dni/letra HTTP/1.1\r\n
Host: ws-sendata.appspot.com\r\n
Content-Type: application/json\r\n
Content-Length: 18\r\n
\r\n
{"dni": "12345678"}
```

Ondorioak: ikasgai honen testuinguruan, oro har, datuen bidalketa POST metodoaren bidez egingo da. Horrek esan nahi du datuak eskaeraren gorputzean doazela, eta, beraz, beharrezkoa dela gorputzaren formatua (*Content-Type*) eta luzera (*Content-Length*) adieraztea.

Azkenik, GET metodoarekin ere datuak bidali daitezkeela ikusi dugu. Kasu horretan, datuak formulario formatuan bidali behar dira, derrigorrez, eta URIari eransten zaizkio ? karakterea erabiliz. Adibidez:

```
GET /dni/letra?dni=12345678 HTTP/1.1\r\n
```

```
Host: ws-sendata.appspot.com\r\n
```

```
\r\n
```

GET metodoan, datuen formatua aurrez definituta dagoenez, ez da beharrezkoa *Content-Type* goiburua adieraztea. Gainera, datuak URIaren barruan doazenez, ez da *Content-Length* adierazi behar, URIa eskaeraren lehen lerroan bi zuriuneen artean ondo mugatuta baitago.